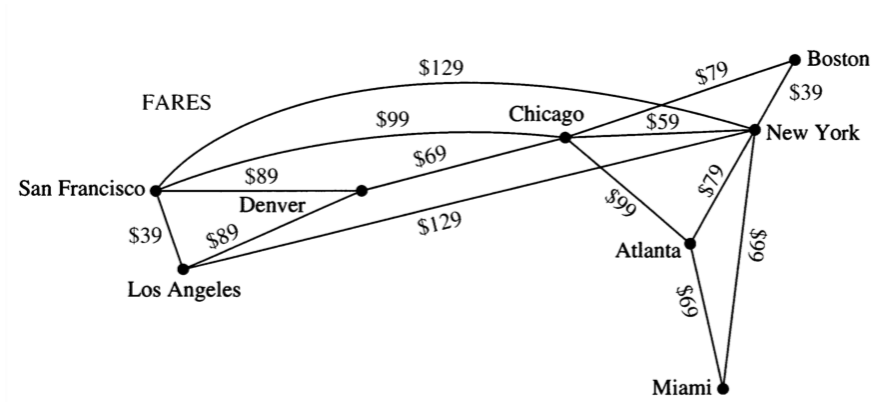


Taller Avaluable de Grafs (Grup 01M02)

19 de gener de 2021

1. El graf següent (G) representa els preus de vols entre diferents ciutats d'Estats Units. (5 punts)



- a) Dibuixau i explicau el graf quocient de l'anterior (sense pesos) segons la relació d'equivalència que identifica els següents grups de ciutats: (1 punt)
- San Francisco, Denver, Los Angeles
 - Atlanta, Miami
 - Boston, New York
- b) És G eulerià? I semi-eulerià? Justificau-ho. (1 punt)
- c) És G hamiltonià? I semi-hamiltonià? Justificau-ho. (1 punt)
- d) Quina és la manera més econòmica de viatjar de San Francisco a Miami? Justificau-ho. (2 punts)
2. Digau si aquestes afirmacions són vertaderes o falses i justificau-ho detalladament. (2 punts)
- a) El graf complementari de qualsevol arbre de 10 vèrtexos no és un arbre. (1 punt)

- b) Existeix un graf G d'ordre 5 que no és ni B_n ni K_n i que té $C(G) = V(G)$ (recordau que $C(G)$ és el centre de G). *(1 punt)*
3. Demostrau les següents proposicions (triau-ne màxim dues) *(3 punts)*
- a) Siguin G_1 i G_2 dos grafs simples. Si G_1 i G_2 són eulerians, llavors $G_1 \times G_2$ és eulerià. *(1.5 punts)*
- b) Siguin G_1 i G_2 dos grafs simples. Si G_1 i G_2 són hamiltonians, llavors $G_1 \times G_2$ és hamiltonià. *(1.5 punts)*
- c) Sigui G un graf dirigit i G' el resultat d'invertir la direcció de totes les arestes de G . Llavors G és acíclic si i només si G' ho és. *(1.5 punts)*
- d) A tot arbre binari arrelat més de la meitat de vèrtexos són fulles. *(1.5 punts)*
- Nota: l'arrel té grau 2 i tots els nodes interiors tenen 2 fills*